

PROGETTO A GRUPPI

fisica ed educazione civica

L' ENERGIA



Prima di iniziare a lavorare, leggi attentamente queste istruzioni.

- **Cosa devi fare?**

Assieme ai tuoi compagni di gruppo, che trovi elencati poco più avanti in questo file nella **TABELLA DEI GRUPPI**, dovrai analizzare i contenuti di

alcuni video caricati su YouTube e riassumerli all'interno di un'esposizione della durata di 15-20 minuti. L'esposizione avverrà in classe con l'ausilio di un Power Point o di un simile strumento di presentazione.

Ad ogni gruppo viene assegnato un **BOX DI ISTRUZIONI**, che trovi riportato dopo la "Tabella dei gruppi" e che contiene tutte le specifiche necessarie per portare a termine un ottimo lavoro. Il box di istruzioni contiene diverse informazioni, tra le quali un elenco di domande le cui risposte devono essere parte integrante della presentazione ed un esercizio di fisica. Nell'esposizione in classe non sarà necessario specificare le domande riportate nel box di istruzioni, ma sarà sufficiente costruire un unico discorso fluido che al suo interno contenga le risposte alle domande elencate, possibilmente rispettandone l'ordine.

Questo progetto produrrà una *doppia valutazione*:

- La prima valutazione (I) sarà assegnata immediatamente dall'esposizione del lavoro;
- La seconda valutazione (II) tiene conto di altri aspetti della presentazione e del risultato di un *questionario finale* relativo ai contenuti sia del vostro lavoro sia di quello degli altri gruppi.

Per le specifiche relative a queste valutazioni, rimando alla **GRIGLIA DI VALUTAZIONE** presente alla fine di questo documento.

• Tempi e modalità di consegna

Il file per l'esposizione in classe del progetto va rinominato in questo modo FEDC_numero gruppo_Cognome1_Cognome2_Cognome3, ad esempio FEDC_04_Abrate_Bianchi_Rosso, e deve essere consegnato sull'apposito post caricato sulla Google Classroom di fisica entro l'**11 MARZO 2023**.

Sono previsti alcuni moduli di supporto del docente durante le regolari lezioni di fisica precedenti alla data di consegna. Per qualsiasi segnalazione (difficoltà nel reperire il materiale necessario, mancata

collaborazione dei compagni di gruppo, richiesta di ulteriore supporto, ecc) puoi far riferimento alla mia casella di posta istituzionale

samuele.lancini@istitutoagnelli.it

Ti consiglio di tenere salvato tutto il materiale del progetto sul tuo portatile e su una chiavetta USB anche in seguito alla consegna, in modo che non possa essere perso prima dell'esposizione in classe.

TABELLA DEI GRUPPI

Gruppo	Membri del gruppo	Difficoltà
1 Il cambiamento climatico e le emissioni di CO ₂	Cencetti Climaco	
2 Celle elettrolitiche, pile e batterie	Farina Malacarne	
3 La plastica e il suo impatto ambientale	Pogliano Usei	
4 Le radiazioni: veri pericoli o fake news	Casini Cosentino Morando	
5 La geo-ingegneria e le sue conseguenze	De Francisco Okoro	
6 I satelliti e il loro impatto sulla società	Ferroglio Rizzardo	
7 Energia nucleare: sì o no?	Gavinelli Polizzi	

8 La storia della lampadina	Manzo Boasso	
9 Terraformare Luna e pianeti	Trovato Mari Mariotti	
10 Tra futuro e fantascienza	Bassan Dellavalle Plano	

= Educazione civica = Fisica

Box di istruzioni – Gruppo 1

Il cambiamento climatico e le emissioni di CO₂

Istruzioni:

Inizia il lavoro seguendo una prima volta i seguenti video di YouTube per inquadrare i contenuti e iniziare a ragionare sulle tematiche presentate:

https://www.youtube.com/watch?v=yiw6_JakZFc

<https://www.youtube.com/watch?v=wbR-5mHl6bo>

<https://www.youtube.com/watch?v=ipVxxxqwBQw>

Segui nuovamente i precedenti video, questa volta prendendo appunti dettagliati, in modo da produrre una presentazione di 15-20 minuti che risponda in modo accurato ma sintetico ai seguenti quesiti:

- Quali cambiamenti hanno influenzato la composizione dell'atmosfera terrestre negli ultimi 150 anni? Quali hanno tuttora la maggiore produzione di CO₂?
- C'è un legame tra le emissioni di CO₂ e il benessere di una nazione? - Sfamare la popolazione mondiale cambiando stile alimentare potrebbe modificare le emissioni di CO₂? Di quanto e con quali scelte?
- Perché le industrie non utilizzano le tecnologie necessarie a catturare la CO₂ da loro prodotta? Di che tecnologie stiamo parlando?
- Cosa puoi fare di concreto per ridurre le emissioni di CO₂ e con quale impatto sull'ambiente?
- Quali sono i 4 fattori che influenzano la quantità di CO₂ prodotta? Come la influenzano?
- Oltre alla CO₂, quali altri gas nocivi produce l'attività umana? Quale nazione ne è maggiormente responsabile?

- Se si potesse raccogliere con semplicità l'anidride carbonica dell'atmosfera, quanti kg dovrebbe raccogliere ogni individuo al mondo per portare dallo 0.04% allo 0.03% la percentuale di CO₂ nell'atmosfera? La risposta a questa domanda scritta in azzurro non deve essere presentata durante l'esposizione, ma deve essere consegnata al docente su cartaceo.

Non dimenticate di provare la presentazione prima dell'esposizione in classe, prestando particolare attenzione alla durata e alla coerenza con le richieste precedenti. Potete autovalutarvi utilizzando la **griglia di valutazione** presente alla fine di questo documento.

Box di istruzioni – Gruppo 2

Celle elettrolitiche, pile e batterie

Istruzioni:

Inizia il lavoro seguendo una prima volta i seguenti video di YouTube per inquadrare i contenuti e iniziare a ragionare sulle tematiche presentate:

<https://www.youtube.com/watch?v=WxbQIBz3-Bw>

<https://www.youtube.com/watch?v=y8XvQNT26KI&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=hFITFrb4u64&>

Segui nuovamente i precedenti video, questa volta prendendo appunti dettagliati, in modo da produrre una presentazione di 15-20 minuti che risponda in modo accurato ma sintetico ai seguenti quesiti:

- Come funziona il meccanismo chimico di una cella elettrolitica? -
Cos'è il processo di ossido-riduzione (redox)?
- Che potenziale elettrico si può accumulare in una singola cella elettrolitica?
Come si producono batterie con potenziali maggiori?
- Alcune batterie a molti altri apparecchi elettrici che riteniamo semplici, come gli smartphone, per funzionare richiedono materiali rari. Di che materiali si tratta? Che costi hanno? Da dove vengono attualmente ricavati e con quali conseguenze?
- Perché non vengono prese dagli asteroidi? Quali tecnologie ci mancano? -
Descrivi le procedure per estrarre e utilizzare i minerali rari di un asteroide. -
[Costruite una pila di Volta come viene mostrato nel terzo video ed utilizzatela per accendere un LED. Illustrate quanto fatto in quest'ultimo punto con un breve video o alcune foto al termine dell'esposizione.](#)

Non dimenticate di provare la presentazione prima dell'esposizione in classe, prestando particolare attenzione alla durata e alla coerenza con le richieste precedenti. Potete autovalutarvi utilizzando la **griglia di valutazione** presente alla fine di questo documento.

Box di istruzioni – Gruppo 3

La plastica e il suo impatto ambientale

Istruzioni:

Inizia il lavoro seguendo una prima volta il seguente video di YouTube per inquadrare i contenuti e iniziare a ragionare sulle tematiche presentate:

<https://www.youtube.com/watch?v=RS7IzU2VJIQ>

Segui nuovamente il precedente video, questa volta prendendo appunti dettagliati, in modo da produrre una presentazione di 15-20 minuti che risponda in modo accurato ma sintetico ai seguenti quesiti:

- Cos'è la plastica?
- A quali caratteristiche deve il suo successo?
- Quanto tempo occorre alla plastica per deteriorarsi? Quali problemi ne seguono?
- Fino ad oggi come è stata smaltita e con quali percentuali?
- Quali danni ha provocato l'alta presenza di plastica nei mari?
- Cosa sono le microplastiche? Quali danni provocano agli esseri umani? - Quali alternative alla produzione di plastica possono essere prese in considerazione?
- Cosa può fare ciascuno di noi per tentare di risolvere l'inquinamento causato dalla plastica?
- Immagina di poter raccogliere tutti i rifiuti in plastica che attualmente inquinano il pianeta e di poterli riciclare creando materiale utile da distribuire a tutte le persone del mondo. Quanti kilogrammi di plastica spetterebbero ad ogni persona? A quante bottiglie di plastica equivale tale quantità?

La risposta a questa domanda scritta in azzurro non deve essere presentata durante l'esposizione, ma deve essere consegnata al docente su cartaceo. Non dimenticate di provare la presentazione prima dell'esposizione in classe, prestando particolare attenzione alla durata e alla coerenza con le richieste precedenti. Potete autovalutarvi utilizzando la **griglia di valutazione** presente alla fine di questo documento.

Box di istruzioni – Gruppo 4

Le radiazioni: veri pericoli o fake news

Istruzioni:

Inizia il lavoro seguendo una prima volta il seguente video di YouTube per

inquadrare i contenuti e iniziare a ragionare sulle tematiche presentate:

<https://www.youtube.com/watch?v=FfgT6zx4k3Q>

Segui nuovamente il precedente video, questa volta prendendo appunti dettagliati, in modo da produrre una presentazione di 15-20 minuti che risponda in modo accurato ma sintetico ai seguenti quesiti:

- Qual è il significato di “radiazione”? Le radiazioni sono in generale pericolose? - In che modo le radiazioni possono danneggiare una persona? - Le onde radio e le onde elettromagnetiche sono molto pericolose per la salute? Perché?
- Su cosa si basano gli studi che ritengono dannose le onde elettromagnetiche? Perché andrebbero screditati?
- Come sono state classificate le onde radio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità? Cosa significa?
- Cosa potrebbe spiegare la sensazione di malessere di alcune persone, quando utilizzano strumenti come PC o smartphone?
- In conclusione, le radiazioni di questi strumenti sono dannose? - Basandosi sulla paura legata al termine “radiazione”, sulla disinformazione e sulle fake news, sono state messe in atto molte truffe per “spennare i polli”. Cerca online alcune di queste e presentale (es. braccialetti anti 5G, adesivi che assorbono le onde EM degli smartphone, ...)
- Considera lo spettro delle onde elettromagnetiche (vedi wikipedia) ed osserva i valori di **frequenza** e **lunghezza d’onda** per ciascuno dei tipi di onde EM, dalle onde radio ai raggi gamma. Quale tipo di proporzionalità puoi osservare tra queste due grandezze? A cosa corrisponde la costante di proporzionalità?

La risposta a questa domanda scritta in azzurro non deve essere presentata durante l’esposizione, ma deve essere consegnata al docente su cartaceo. Non dimenticate di provare la presentazione prima dell’esposizione in classe, prestando particolare attenzione alla durata e alla coerenza con le richieste precedenti. Potete autovalutarvi utilizzando la **griglia di valutazione** presente alla fine di questo documento.

Box di istruzioni – Gruppo 5

La geo-ingegneria e le sue conseguenze

Istruzioni:

Inizia il lavoro seguendo una prima volta il seguente video di YouTube per inquadrare i contenuti e iniziare a ragionare sulle tematiche presentate:

<https://www.youtube.com/watch?v=dSu5sXmsur4>

Segui nuovamente il precedente video, questa volta prendendo appunti dettagliati,

in modo da produrre una presentazione di 15-20 minuti che risponda in modo accurato ma sintetico ai seguenti quesiti:

- Cosa si intende con geo-ingegneria?
- Perché rimuovere le radiazioni solari in entrata potrebbe essere una buona soluzione al problema del surriscaldamento globale?
- Come potrebbe aiutarci in tutto ciò l'anidride solforosa? Quale avvenimento ci ha dimostrato la sua utilità?
- Cos'è l'iniezione di aerosol nella stratosfera? Come potrebbe essere realizzata?
- Quali sono i possibili effetti collaterali?
- In conclusione cosa possiamo dire sulla geo-ingegneria?
- Se la Terra non avesse un'atmosfera, quale sarebbe la sua temperatura media? Cerca sul web la risposta a questa domanda e spiega, senza eccessivi tecnicismi, da quali leggi della fisica segue tale risultato e sotto quali ipotesi.

Non dimenticate di provare la presentazione prima dell'esposizione in classe, prestando particolare attenzione alla durata e alla coerenza con le richieste precedenti. Potete autovalutarvi utilizzando la **griglia di valutazione** presente alla fine di questo documento.

Box di istruzioni – Gruppo 6

I satelliti e il loro impatto sulla società

Istruzioni:

Inizia il lavoro seguendo una prima volta i seguenti video di YouTube per inquadrare i contenuti e iniziare a ragionare sulle tematiche presentate:

<https://www.youtube.com/watch?v=yS1ibDImAYU>

<https://www.youtube.com/watch?v=RVMZxH1TIIQ&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=0nOT992ccik&t=170s>

Segui nuovamente i precedenti video, questa volta prendendo appunti dettagliati, in modo da produrre una presentazione di 15-20 minuti che risponda in modo accurato ma sintetico ai seguenti quesiti:

- Perché è più semplice mettere in orbita un satellite attorno alla Terra piuttosto che farlo proseguire verso un altro pianeta? A che quota si collocano la maggior parte dei satelliti?
- Che tipi di detriti possono accumularsi ed orbitare attorno alla Terra? Attualmente quanti si stimano essere?
- Perché anche i detriti più piccoli possono essere un pericolo? In che modo? Accade spesso che questi detriti creino danni?

- Quali sono le possibili soluzioni al problema dei detriti in orbita attorno alla Terra?
- Per quali motivi mettere oggetti in orbita attorno alla Terra è dispendioso in termini di energia impiegata? Perché i razzi pesano 100 volte il necessario? - Come funziona il sistema GPS? Perché servono almeno 3 satelliti per localizzare una particolare posizione sulla superficie terrestre?
- I satelliti geostazionari collocati sull'equatore hanno la caratteristica di trovarsi sempre sopra allo stesso punto della Terra. Ci riescono poiché il periodo attorno al pianeta corrisponde alla durata del giorno terrestre. Utilizza la formula per i satelliti per scoprire a che quota dal suolo terrestre si trovano questi satelliti. La risposta a questa domanda scritta in azzurro non deve essere presentata durante l'esposizione, ma deve essere consegnata al docente su cartaceo.

Non dimenticate di provare la presentazione prima dell'esposizione in classe, prestando particolare attenzione alla durata e alla coerenza con le richieste precedenti. Potete autovalutarvi utilizzando la **griglia di valutazione** presente alla fine di questo documento.

Box di istruzioni – Gruppo 7

Energia nucleare: sì o no?

Istruzioni:

Inizia il lavoro seguendo una prima volta i seguenti video di YouTube per inquadrare i contenuti e iniziare a ragionare sulle tematiche presentate:

<https://www.youtube.com/watch?v=rcOFV4y5z8c>

<https://www.youtube.com/watch?v=HEYbgyL5n1g>

<https://www.youtube.com/watch?v=pVbLlnmxlbY>

Segui nuovamente i precedenti video, questa volta prendendo appunti dettagliati, in modo da produrre una presentazione di 15-20 minuti che risponda in modo accurato ma sintetico ai seguenti quesiti:

- Quando è nata l'idea di utilizzare l'energia nucleare? Quali eventi storici hanno contribuito alla costruzione delle prime centrali nucleari?
- Reattore ad acqua leggera. Come funziona e perché è stato subito largamente utilizzato?
- Ad oggi, quanta dell'energia utilizzata nel mondo arriva da centrali nucleari? Quante centrali nucleari sono operative?
- Esponi 3 validi motivi per abbandonare definitivamente l'utilizzo dell'energia nucleare.

- Esponi 3 validi motivi per incentivare provvisoriamente l'utilizzo dell'energia nucleare.
- Una nota formula di Albert Einstein svela come materia ed energia non siano grandezze fisiche indipendenti, ma che sia possibile convertirne una nell'altra. Trova la formula ed utilizzala per capire come mai la bomba atomica Little Boy ha avuto un potere così distruttivo pur contenendo appena 64 kg di uranio, dei quali solo l'1.5% ha subito la fissione nucleare convertendo in energia lo 0.1% della sua massa. La risposta a questa domanda scritta in azzurro non deve essere presentata durante l'esposizione, ma deve essere consegnata al docente su cartaceo.

Non dimenticate di provare la presentazione prima dell'esposizione in classe, prestando particolare attenzione alla durata e alla coerenza con le richieste precedenti. Potete autovalutarvi utilizzando la **griglia di valutazione** presente alla fine di questo documento.

Box di istruzioni – Gruppo 8

La storia della lampadina

Istruzioni:

Inizia il lavoro seguendo una prima volta i seguenti video di YouTube per inquadrare i contenuti e iniziare a ragionare sulle tematiche presentate:

<https://www.youtube.com/watch?v=vnTLCiKVAqY>

<https://www.youtube.com/watch?v=oCEKMEeZXug>

<https://www.youtube.com/watch?v=jEEVfXX7FPQ>

Segui nuovamente i precedenti video, questa volta prendendo appunti dettagliati, in modo da produrre una presentazione di 15-20 minuti che risponda in modo accurato ma sintetico ai seguenti quesiti:

- Cosa scoprì all'inizio dell' '800 Humphry Davy?
- Quale invenzione di Faraday contribuì a sviluppare i progetti di Davy? - Quando e come nasce la prima lampadina a incandescenza? Racconta la storia di Swan ed Edison, dalla competizione per il brevetto all'ingresso sul mercato. - Racconta in poche parole il funzionamento delle lampade alogene e delle lampade a fluorescenza.
- Come si costruisce e come funziona un LED? Inizia spiegando il funzionamento di un diodo, la causa del rilascio di fotoni, le differenze tra diodo e LED, le prime applicazioni sul mercato e la correlazione con il Nobel per la fisica del 2014 di Nakamura et al.
- Ipotizzando di utilizzare una lampadario da 4000 lumen per 6 ore al giorno,

stima i costi biennali (tenendo presenti sia il consumo in Watt del gestore da te scelto sia il costo della lampadina, che non dura all'infinito) nel caso in cui si scelgano lampadine LED oppure lampadine alogene. La risposta a questa domanda scritta in azzurro non deve essere presentata durante l'esposizione, ma deve essere consegnata al docente su cartaceo.

Non dimenticate di provare la presentazione prima dell'esposizione in classe, prestando particolare attenzione alla durata e alla coerenza con le richieste precedenti. Potete autovalutarvi utilizzando la **griglia di valutazione** presente alla fine di questo documento.

Box di istruzioni – Gruppo 9

Terraformare Luna e pianeti

Istruzioni:

Inizia il lavoro seguendo una prima volta i seguenti video di YouTube per inquadrare i contenuti e iniziare a ragionare sulle tematiche presentate:

<https://www.youtube.com/watch?v=NtQkz0aRDe8>

<https://www.youtube.com/watch?v=uqKGREZs6-w>

<https://www.youtube.com/watch?v=G-WO-z-QuWI>

Segui nuovamente i precedenti video, questa volta prendendo appunti dettagliati, in modo da produrre una presentazione di 15-20 minuti che risponda in modo accurato ma sintetico ai seguenti quesiti:

- Quali tecnologie ci mancano per costruire una base spaziale sulla Luna? Che costi di costruzione si stimano?
- Quali vantaggi seguirebbero dalla costruzione di una base spaziale sulla Luna? - Quali problemi si devono affrontare nella vita sulla Luna?
- Racconta le fasi della colonizzazione della Luna.
- Quali tecnologie ci mancano per costruire una base spaziale su Marte? - Quali problemi si devono affrontare nella vita su Marte?
- Con quali risorse si potrebbe autosostenere una prima colonizzazione sul pianeta rosso e come si possono risolvere gli altri problemi?
- Quali sono le caratteristiche ambientali di Venere?
- Perché potrebbe essere interessante terraformarlo?
- Come si potrebbe procedere per terraformare Venere?
- La formula per l'energia potenziale gravitazionale funziona bene per i corpi in prossimità della superficie di un pianeta, ma quando ci si allontana occorre sostituire la formula con . Utilizza questa formula per ricavare la velocità di fuga da un pianeta (cfr. wikipedia) ed utilizzala per ricavare la velocità di fuga dalla Terra, da Marte e dalla Luna. La risposta a questa domanda scritta in

azzurro non deve essere presentata durante l'esposizione, ma deve essere consegnata al docente su cartaceo.

Non dimenticate di provare la presentazione prima dell'esposizione in classe, prestando particolare attenzione alla durata e alla coerenza con le richieste precedenti. Potete autovalutarvi utilizzando la **griglia di valutazione** presente alla fine di questo documento.

Box di istruzioni – Gruppo 10

Tra futuro e fantascienza

Istruzioni:

Inizia il lavoro seguendo una prima volta i seguenti video di YouTube per inquadrare i contenuti e iniziare a ragionare sulle tematiche presentate:

<https://www.youtube.com/watch?v=dqwpQarrDwk>

<https://www.youtube.com/watch?v=pP44EPBMb8A>

https://www.youtube.com/watch?v=v3y8AIEX_dU

Segui nuovamente i precedenti video, questa volta prendendo appunti dettagliati, in modo da produrre una presentazione di 15-20 minuti che risponda in modo accurato ma sintetico ai seguenti quesiti:

- Cos'è uno skyhook e da quali parti è composto?
- A cosa serve lo skyhook e come funziona?
- Qual è il modo più semplice per ridare allo skyhook l'energia che perde ad ogni lancio?
- Come cambierebbe un viaggio Terra-Marte se si potesse utilizzare uno skyhook?
- Cos'è una sfera di Dyson? Quali sono gli attuali limiti in termini di costi di materiale ed energia?
- Come potrebbe essere utilizzata da una civiltà del futuro in grado di costruirla?
- Perché per la sopravvivenza del pianeta, se non ci estingueremo con le nostre mani, sarà prima o poi indispensabile avere un motore stellare? Che cos'è? - Racconta in breve il funzionamento di un motore stellare passivo e di un motore stellare attivo.
- Nel 2000 la Boeing ha proposto un progetto di skyhook costruibile con tecnologie già ben note. Sapendo che questo skyhook è costituito da un cavo lungo ipoteticamente 600 km e che il gancio più basso è progettato per afferrare dei jet ipersonici alla velocità di 3.5 km/s, stima dopo quanti secondi il jet può essere rilasciato nello spazio, al punto di massima quota. La risposta a questa domanda scritta in azzurro non deve essere presentata durante l'esposizione, ma deve essere consegnata al docente su cartaceo.

Non dimenticate di provare la presentazione prima dell'esposizione in classe,

prestando particolare attenzione alla durata e alla coerenza con le richieste precedenti. Potete autovalutarvi utilizzando la **griglia di valutazione** presente alla fine di questo documento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Voto comune per il gruppo	No	Più no che sì	Più sì che no	Sì
I tempi previsti per la consegna sono stati rispettati	☐ 0.00	☐ 0.00	☐ 0.50	☐ 1.00
L'esposizione è durata 15-20 minuti	☐ 0.00	☐ 0.00	☐ 0.50	☐ 1.00
L'esposizione tratta tutti gli argomenti proposti nel box di istruzioni del gruppo	☐ 0.00	☐ 0.50	☐ 1.50	☐ 2.00
Il gruppo ha saputo rispondere correttamente alle domande proposte nel box di istruzioni	☐ 0.50	☐ 1.00	☐ 1.50	☐ 3.00
L'esposizione è stata fluida e chiara	☐ 0.50	☐ 1.00	☐ 1.50	☐ 2.00
Le istruzioni fornite sono state globalmente comprese e seguite	☐ 0.00	☐ 0.00	☐ 0.50	☐ 1.00

Il voto finale non è lo stesso per tutti i membri del gruppo ed è costruito in questo modo: **2 punti** di default

+ **fino a 2 punti** per la domanda in **azzurro** nel box di istruzioni

+ **fino a 6 punti** per il **questionario finale**, che consiste in 20 quesiti a risposta multipla, ciascuno da 0.3 punti l'uno estratti dagli argomenti di tutti e dieci i gruppi coinvolti nel progetto.

Come preparazione al questionario finale, ti suggerisco di prestare molta attenzione all'esposizione dei lavori dei compagni e alle osservazioni del docente. Inoltre, potrai ripassare seguendo i video presenti nei link degli altri gruppi: le domande del questionario sono estratte proprio da quei video.

Buon lavoro!